

ANALYSIS REPORT D03

INFORMACIÓN DE GRUPO

Group: C2.X01

Repository:

<https://github.com/DaniFdezCab/DP2-2324-1>

Student #3

UVUS: pabberima

Contact:

pabberima@alum.us.es

Date: Sevilla, Julio 08,07,2024

TABLA DE CONTENIDO

Portada.....1
Resumen Ejecutivo.....2
Tabla de Revisiones.....2
Introducción.....2
Contenidos.....3
Conclusiones.....4
Bibliografía.....4

RESUMEN EJECUTIVO

En este documento se mostrarán los resultados de las pruebas realizadas para la comprobación de los servicios implementados (Create, Update, Publish, Delete y List) en las tareas individuales #6 y #7 del Student 3.

TABLA DE REVISIONES

Revisión	Fecha	Descripción
1	2024-07-8	Creación del informe

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este Informe de Pruebas es, principalmente, comprobar que el código realizado en este proyecto es útil (es decir, se ejecuta tarde o temprano en alguna petición) y está optimizado.

Para las pruebas se han empleado numerosos casos de prueba mediante intentos positivos, negativos y de hacking, cuyos datos se han analizado posteriormente con ayuda de Microsoft Excel.

Se han utilizado el Tester Recorder que aporta el framework para grabar los datos en sus formularios correspondientes y comprobar así, si devuelve el valor esperado de error o aceptación, y el Tester Replayer para repetir los casos de prueba.

CONTENIDOS

Metodología

Como se ha mencionado anteriormente, para comprobar un servicio, se ha utilizado el Tester Recorder para grabar todos los datos introducidos: Para probar datos positivos el registro de llamadas se nombra como "Entidad-Servicio.safe", para casos negativos el registro es llamado como "EntidadServicio.hack".

Se han utilizado los siguientes criterios para los datos de entrada según su tipo:

- **String:** en casos positivos, hay valores en su rango mínimo y máximo de longitud, valores por el medio, cerca del final e inicial, para los casos negativos valores como null, caracteres raros, superar el máximo de longitud.
- **Url:** en casos positivos, hay valores en su rango mínimo y máximo de longitud, y valores por el medio, cerca del final e inicial.

En casos negativos valores como null, caracteres raros, superar el máximo de longitud.

- **Fechas:** en casos positivos, hay valores en pasado, y si dependen de dos fechas y estas definen un intervalo, estas se mantienen en distancias que superan las validaciones

En casos negativos, hay fechas que superan la fecha actual, y fechas que no cumplen con las condiciones de los intervalos.

- **Integer:** en casos positivos, hay valores entre 0, y el valor máximo posible al que el tipo Integer puede alcanzar.

En casos negativos, valores negativos, valores por encima de lo que el tipo Integer puede aguantar, y valores que no son Integer.

Testing Funcional

Feature #6:

▼	acme.features.developer.trainingModule		86,5 %	1.023	159	1.182
>	DeveloperTrainingModuleController.java		100,0 %	36	0	36
>	DeveloperTrainingModuleShowService.j		96,9 %	124	4	128
>	DeveloperTrainingModuleCreateService.		92,4 %	206	17	223
>	DeveloperTrainingModuleListMineServic		92,0 %	46	4	50
>	DeveloperTrainingModulePublishService		91,6 %	252	23	275
>	DeveloperTrainingModuleUpdateService		91,5 %	236	22	258
>	DeveloperTrainingModuleDeleteService.		58,0 %	123	89	212

- **1.1.Show:**

1. Descripción: Para el caso positivo se ha accedido tanto a un training module publicado como a uno sin publicar.

Para el caso negativo se intentó acceder con otro usuario con distinto rol y con otro usuario con el mismo rol pero que no es el developer de dicho module.

2. Cobertura: De las más altas de todas.

- **1.2.Create:**

3. Descripción: Si se rellena el formulario con datos válidos funciona perfectamente y las validaciones para denegar la entrada de datos no permitidos funciona correctamente.
4. Cobertura: Es bastante alta, La única parte ejecutada parcialmente es comprobar es un condicional.

```
super.state(existing == null, "code", "developer.training-module.form.error.duplicated");
```

- **1.3.ListMine:**

1. Descripción: Para el caso positivo se listaron los training modules pertenecientes a un developer concreto. En el caso negativo se intentó listar los training modules desde otro rol distinto al de developer.
2. Cobertura: Alta, se ejecuta todo sin ningún problema.

- **1.4.Publish:**

1. Descripción: Para el caso positivo se publicó un training module específico de un developer, siguiendo la restricción de que sólo se puede publicar si tiene al menos un training session asociado. Para el caso negativo se intentó publicar un training module sin training sessions asociadas, y desde otro developer y otro rol.
2. Cobertura: Alta,pero hay algunas líneas en el validate que solo se comprueban parcialmente, sin embargo estas condiciones si se comprueban en el update y el create:

```

        existing = this.repository.findOneTrainingModuleByCode(object.getCode());
        super.state(existing == null || existing.equals(object), "code", "developer.training-module.form.error.duplicat
    }

    if (!super.getBuffer().getErrors().hasErrors("totalTime"))
        super.state(object.getTotalTime() > 0, "totalTime", "developer.training-module.form.error.negative-totalTime");

    Integer sessions;

    sessions = this.repository.findManyTrainingSessionsByTrainingModuleId(object.getId()).size();
    super.state(sessions != null && sessions > 0, "*", "developer.training-module.form.error.not-sessions-found");

```

- **1.5.Update:**

1. Descripción: Para el caso satisfactorio se actualizó un training module con los valores normales y otro con valores extraños pero que deberían de ser aceptados. En el caso negativo se realizó de forma similar al create.
2. Cobertura: Bastante alta..

- **1.6.Delete:**

1. Descripción: En el caso positivo se borró un training module de un developer utilizando el botón de delete. En cuanto al caso negativo se intentó borrar un training module por parte de otro developer al que no pertenecía, y desde otro rol distinto.
2. Cobertura: Es el que menos cobertura tiene, debido a que el apartado de la función unbind no se ejecuta. Esto ocurre porque un training module publicado no tiene un botón de publicar, deletear o updatear:

```

@Override
public void unbind(final TrainingSession object) {
    assert object != null;

    Dataset dataset;

    dataset = super.unbind(object, "code", "location", "instructor", "startMoment", "endMoment", "email", "link", "notPu
    dataset.put("masterId", super.getRequest().getData("masterId", int.class));
    //dataset.put("notPublishedModule", object.getTrainingModule().getNotPublished());

    super.getResponse().addData(dataset);
}

```

Feature #7:

▼	acme.features.developer.trainingSession		85,4 %	1.116	191	1.307
>	DeveloperTrainingSessionController.java		100,0 %	35	0	35
>	DeveloperTrainingSessionShowService.java		96,6 %	115	4	119
>	DeveloperTrainingSessionCreateService.java		95,2 %	256	13	269
>	DeveloperTrainingSessionListService.java		93,8 %	122	8	130
>	DeveloperTrainingSessionUpdateService.java		93,1 %	258	19	277
>	DeveloperTrainingSessionPublishService.java		74,2 %	216	75	291
>	DeveloperTrainingSessionDeleteService.java		61,3 %	114	72	186

- **2.1.Show:**

1. Descripción: Para el caso positivo se mostró un training session desde su propio developer. Se accedió tanto a una training session publicada como a una sin publicar. Para el caso negativo se intentó mostrar una que no

pertenece al developer que hizo la petición y se probó a acceder con otro usuario con distinto rol.

2. Cobertura: Alta, ningún bug.

- **2.2.Create:**

1. Descripción: En el caso positivo se creó una training session accediendo mediante un module en específico. En cuanto al caso negativo se ha seguido la misma mecánica que en el create y el update de un training module.
2. Cobertura: Es bastante alta, La única parte ejecutada parcialmente es comprobar es una condición del validate:.

```
super.state(existing == null, "code", "developer.training-module.form.error.duplicated");
```

- **2.3.List:**

1. Descripción: Al igual que en listar training modules, se listaron las training sessions entrando desde un module. En los casos negativos se intentó entrar a una training session de un module perteneciente a otro developer y desde otro usuario con otro rol.
2. Cobertura: Alta, se ejecuta prácticamente todo sin ningún problema.

- **2.4.Publish:**

1. Descripción: Para el caso positivo se publicó una training session perteneciente a un training module, añadiendola primero a este. Para el caso negativo se intentó publicar una training session primero con todos los campos vacíos y luego iterando valores erróneos para cada campo del formulario.
2. Cobertura: Es de las más bajas, ya que la función unbind no llega a cubrirse:

```
@Override
public void unbind(final TrainingSession object) {
    assert object != null;

    Dataset dataset;

    dataset = super.unbind(object, "code", "location", "instructor", "startMoment", "endMoment", "email", "link");
    dataset.put("masterId", object.getTrainingModule().getId());
    dataset.put("notPublished", object.getNotPublished());
    super.getResponse().addData(dataset);
}
```

- **2.5.Update:**

3. Descripción: Se realiza de manera bastante similar al create de training session, tanto para los casos positivos como negativos
4. Cobertura: Bastante alta.

- **2.6.Delete:**

3. Descripción: En el caso positivo se borró una training session mediante el botón en su formulario. Previamente se accedió mediante un training module. En el caso negativo se intentó borrar una training session ya publicada.
4. Cobertura: Ocurre como en el publish; el método unbind no se cubre.

```
public void unbind(Traing trainingSession object) {
    assert object != null;

    Dataset dataset;

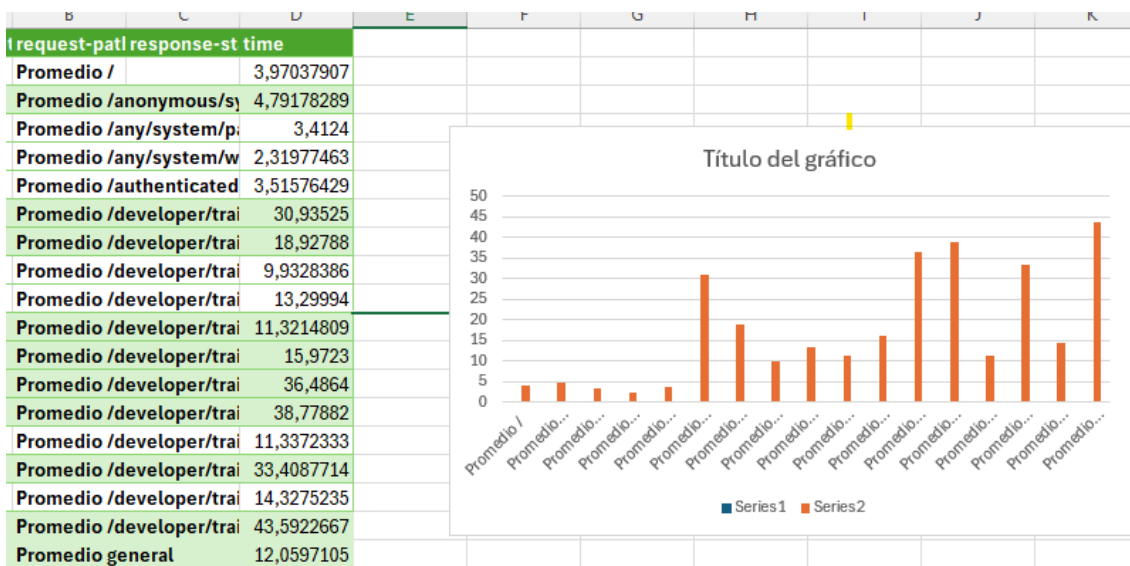
    dataset = super.unbind(object, "code", "location", "instructor", "startMoment", "endMoment", "email", "link", "notPu
    dataset.put("masterId", super.getRequest().getData("masterId", int.class));
    //dataset.put("notPublishedModule", object.getTrainingModule().getNotPublished());

    super.getResponse().addData(dataset);
}
```

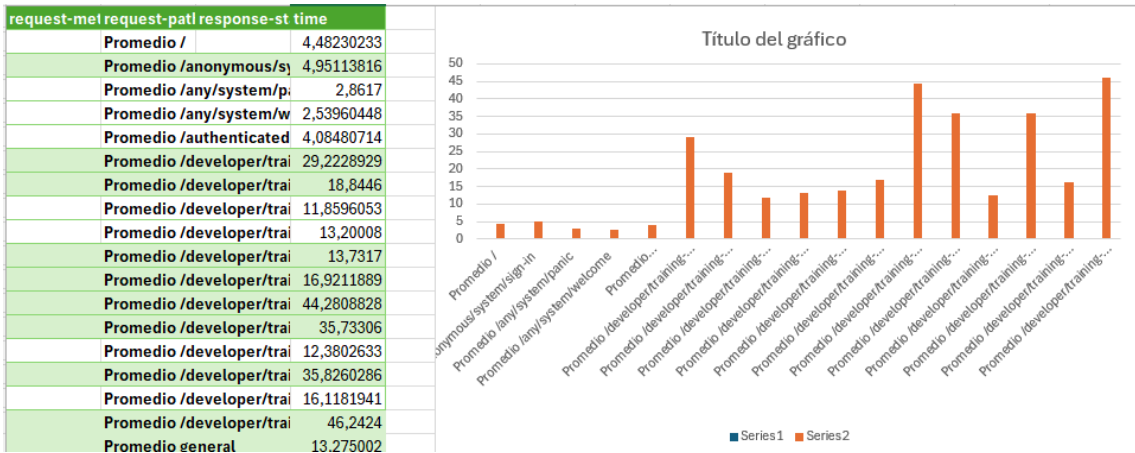
Testing de Rendimiento

En esta segunda sección se muestran los resultados de las pruebas de rendimiento, con gráficos y análisis estadísticos. Se proporciona un intervalo de confianza del 95% para el tiempo que tarda el proyecto en atender las solicitudes para dos ordenadores diferentes. Además, un contraste de hipótesis con un 95% de confianza determina cuál es el ordenador más poderoso.

Primero, se muestra la ejecución de todos los tests con una configuración normal(es decir sin utilizar índices) del primer ordenador. La tabla representando los distintos tiempos de ejecución para las distintas llamadas realizadas en los tests agrupadas por ruta:



Tras utilizar los índices explicados en las diapositivas de clase para mejorar el rendimiento de las llamadas, los resultados quedarían de la siguiente forma:



Dado el valor critico de z (dos colas) = $0,2278788 < 1$, según la teoría vista en clase las pruebas han mejorado respecto a los realizados anteriormente sin los índices, aunque aun así resulta no ser una mejora demasiado buena del todo.

before	after		before		after		
78,3022	79,0527						
15,3941	14,3634		Media	12,0597105	Media	13,275002	
6,6993	7,3379		Error típico	0,68140935	Error típico	0,74242758	
29,8754	30,1767		Mediana	7,4766	Mediana	8,0648	
3,6132	3,3998		Moda	#N/D	Moda	2,635	
3,9824	4,7428		Desviación e	14,5349583	Desviación e	15,8365214	
27,1511	47,5427		Varianza de	211,265012	Varianza de	250,79541	
27,5827	26,1255		Curtosis	13,8248776	Curtosis	8,85598203	
132,0764	110,7865		Coeficiente c	2,98061102	Coeficiente c	2,66931501	
80,8723	71,424		Rango	130,8034	Rango	109,399	
44,1394	41,8215		Mínimo	1,273	Mínimo	1,3875	
41,7457	38,7778		Máximo	132,0764	Máximo	110,7865	
24,8878	22,1697		Suma	5487,1683	Suma	6040,1259	
21,2674	22,9481		Cuenta	455	Cuenta	455	
25,4092	20,4761		Nivel de con	1,33910769	Nivel de con	1,45902088	
32,3419	23,7689						
31,991	26,489	Interval(ms)	0,0107206	0,01339882	0,01181598	0,01473402	
16,0055	21,1671						

Prueba z para medias de dos muestras		
	<i>before</i>	<i>after</i>
Media	12,0597105	13,275002
Varianza (co	211,265012	250,79541
Observacion	455	455
Diferencia hi	0	
z	-1,20597068	
P(Z<=z) una c	0,1139144	
Valor crítico	1,64485363	
Valor crítico	0,2278288	
Valor crítico	1,95996398	

BIBLIOGRAFÍA

Intencionadamente en blanco.